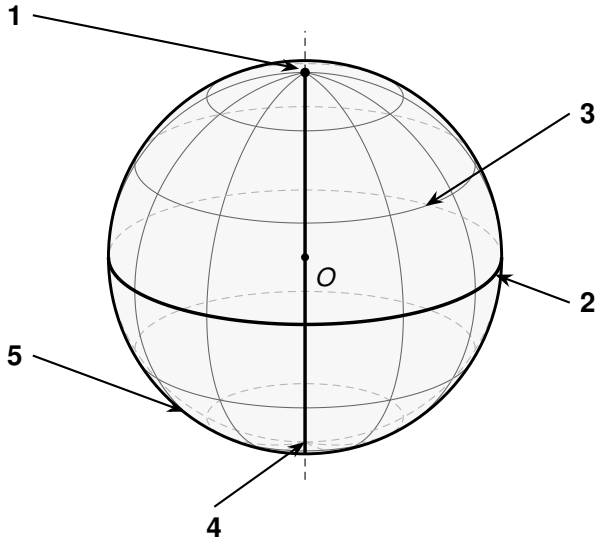


Se repérer sur une sphère avec la latitude et la longitude

Activité – Notion 9 • « D'abord la **latitude** (N/S), puis la **longitude** (E/O) ! »

Partie 1 : le globe terrestre



On assimile la Terre à une **sphère** de centre O qui tourne autour de l'**axe des pôles** (en pointillés).

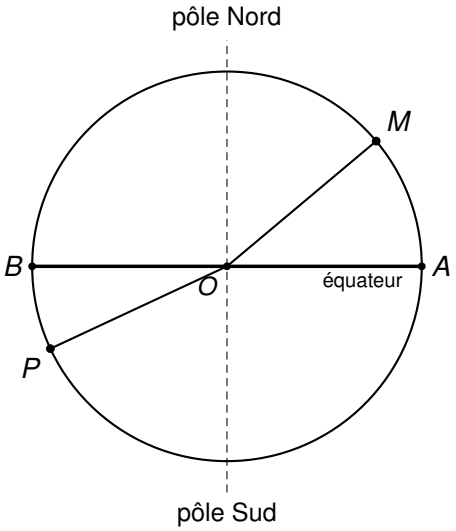
1 Associe chaque numéro à un mot :

équateur • méridien de Greenwich • pôle Nord • un parallèle • un méridien

1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
5 .....

2 Dans le plan, il faut 2 nombres pour repérer un point ; dans un pavé, il en faut 3 (abscisse, ordonnée, altitude). Combien en faut-il, d'après toi, pour repérer un point **à la surface** de la Terre ? .....

Partie 2 : vue en coupe – monter ou descendre



On coupe le globe selon un méridien. La latitude d'un point se mesure **depuis l'équateur**.

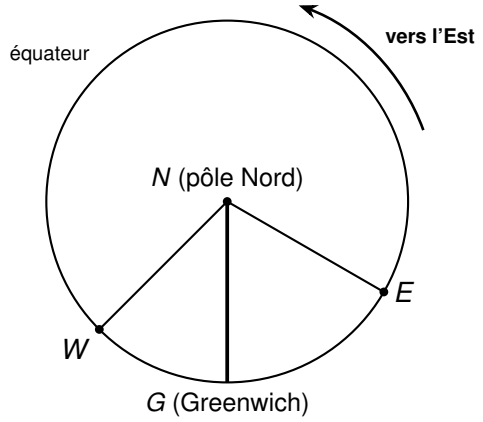
3 Avec ton rapporteur, mesure l'angle $\widehat{AOM}$: .....
M est au-dessus de l'équateur : sa latitude est ..... **Nord**.

4 Mesure l'angle $\widehat{BOP}$: .....
La latitude de P est donc ....

5 Quelle est la plus grande latitude possible ? .....
Où se trouve un tel point ? .....

6 Notre collège, à Cany-Barville, est à environ 49,8° N. Est-il plus près de l'équateur ou du pôle Nord ?
.....

Partie 3 : vue de dessus – tourner vers l'est ou l'ouest



On regarde le globe depuis le dessus du pôle Nord. Le segment [*NG*] représente le **méridien de Greenwich** : la longitude se mesure depuis ce méridien.

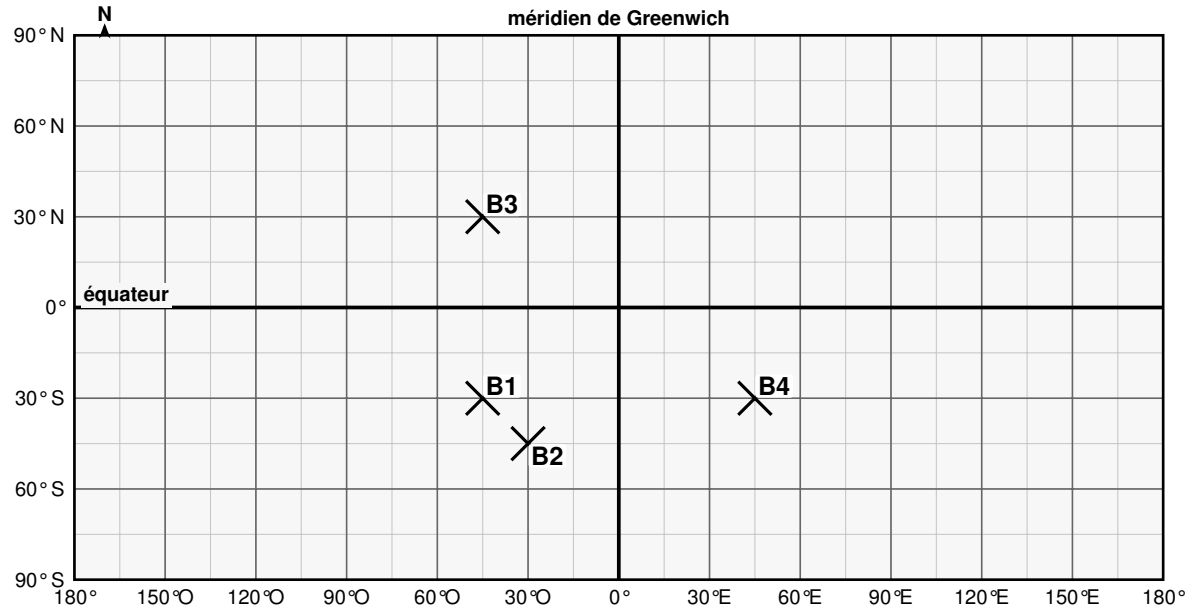
7 Mesure l'angle $\widehat{GNE}$: .....
E est vers l'Est : sa longitude est ..... **Est**.

8 Mesure l'angle $\widehat{GNW}$: .....
La longitude de *W* est ....

9 Quelle est la plus grande longitude possible ?
.....

Partie 4 : mission sauvetage

Un voilier parti du Havre (situation fictive) lance un appel de détresse : **Position : 30° S ; 45° O**
Sur la carte, quatre bateaux sont dessinés. Les coordonnées s'écrivent **(latitude ; longitude)**.



10 Quel bateau a envoyé le message ? .....

11 Les trois autres bateaux correspondent à des erreurs de lecture. Écris leurs coordonnées.
B2 : ..... B3 : ..... B4 : .....

12 Explique pourquoi l'**ordre** des nombres et les **lettres** N, S, E, O sont indispensables.
.....
.....

Ce que je retiens

Un point de la Terre est repéré par ..... angles : sa ..... (de 0° à 90°, Nord ou Sud), mesurée depuis l'....., puis sa ..... (de 0° à 180°, Est ou Ouest), mesurée depuis le .....